

Извлечение энергии из петлевых квантовых черных дыр: роль магнитного процесса Пенроуза и эффектов квантовой гравитации с точки зрения астрофизики

Турсунали Хамидов
xamidovtursunali@gmail.com
Институт фундаментальных и
прикладных исследований
Национального
исследовательского университета
ТИИАМЕ, Кори Ниозий 39,
Ташкент 100000, Узбекистан

Панкадж Шеоран
pankaj.sheoran@vit.ac.in
Факультет физики, Школа
передовых наук, Технологический
институт Веллора, Тирувалам,
Катпади, Веллор, Тамилнад,
632014, Индия

Санджар Шайматов
санджар@astrin.uz
Институт теоретической физики и
космологии, Чжэцзянский
технологический университет,
Ханчжоу 310023, Китай
Институт фундаментальных и
прикладных исследований,
Национальный
исследовательский университет
«МИСиС», ул. Кори Ниёзий, 39,
Ташкент 100000, Узбекистан
Ташкентский университет
прикладных наук, ул. Гавар 1,
Ташкент 100149, Узбекистан

Тао Чжу
zhut05@zjut.edu.cn
Институт теоретической физики и космологии, Чжэцзянский технологический университет, Ханчжоу 310023,
Китай
Объединенный центр физики гравитационных волн (UCGWP), Чжэцзянский технологический университет,
Ханчжоу 310023, Китай

(7 января 2025 года)

Аннотация

В этом исследовании мы изучаем влияние квантово-гравитационных поправок, полученных на основе петлевой квантовой гравитации (ПКГ), на эффективность магнитного процесса Пенроуза (МПП) в средах с чёрными дырами (ЧД). Мы начинаем с анализа метрики вращающейся петлевой квантовой чёрной дыры (ПКЧД), описывающей структуру горизонта событий и эргосферы в зависимости от квантового параметра $\epsilon = \gamma\delta$, где γ — параметр Иммирци, δ — полимерный параметр, а a — спиновый параметр. Эти модификации обеспечивают новые возможности для исследования динамики заряженных частиц вблизи LQBN и оценки результирующего извлечения энергии с помощью МРР. Интересно, что при заданном значении параметра LQBN a мы наблюдаем, что область эргосферы LQBN демонстрирует более сложную структуру по сравнению с ее классическим аналогом, ЧД Керра, по мере ϵ увеличения. Кроме того, мы обнаруживаем, что общая эффективность процесса снижается с ϵ уменьшением a_{max} , опять же в отличие от ЧД Керра, где эффективность повышается с увеличением a . Наш анализ также применим к астрофизическим контекстам. Мы накладываем ограничения на массу и магнитное поле черных дыр с квантовой запутанностью для астрофизических кандидатов в черные дыры, включая Sgr A*, M87*, NGC 1052 и BZ (источники Бландфорда и Знаека, то есть сверхмассивные черные дыры с массой около $10^9 M_\odot$ и магнитными полями в диапазоне $10^3 - 10^4$ G). Мы оцениваем эти источники как потенциальные ускорители высокоэнергетических протонов при различных значениях квантового параметра ϵ . Кроме того, мы изучаем, как изменения в напряженности магнитного поля B и квантовые поправки влияют на энергию протонов, ускоренных в галактиках M87* и Sgr A* после бета-распада. Наконец, представленные результаты указывают на возможные наблюдаемые признаки квантовой гравитации в экстремальных условиях и дают важное представление о взаимодействии высокоэнергетических астрофизических явлений с эффектами квантовой гравитации.

I Введение

Чёрные дыры (ЧД), одни из самых удивительных и загадочных объектов в теоретической физике, играют важнейшую роль как в теоретических, так и в наблюдательных исследованиях. ЧД, которые активно изучаются как с точки зрения классической, так и квантовой физики, позволяют лучше понять фундаментальную природу пространства-времени. Общая теория относительности (ОТО), описывающая гравитацию как искривление пространства-времени, предлагает надёжную основу для понимания макроскопической структуры чёрных дыр. В частности, ОТО успешно объясняет такие явления, как горизонт событий, гравитационные волны и термодинамика чёрных дыр. Однако, несмотря на то, что общая теория относительности успешно описывает крупномасштабное поведение чёрных дыр, она не учитывает квантово-механические аспекты пространства-времени на микроскопических масштабах, особенно вблизи сингулярностей и на планковском масштабе Аштекар и Бьянки (2021). Это ограничение подчёркивает необходимость создания единой теории, которая объединила бы квантовую механику с гравитацией, и указывает на важность чёрных дыр как связующего звена между этими основополагающими аспектами современной физики.

Петлевая квантовая гравитация (ПКГ) Аштекар и Левандовски (2004); Ровелли (2004); Аштекар и Бьянки (2021); Ровелли (2008) — ведущий подход к квантовой гравитации, согласно которому пространство-время дискретно на планковском уровне и состоит из квантованных петель гравитационных полей. Теория квантовой гравитации модифицирует классическое описание чёрных дыр, вводя квантовые поправки в их структуру Гамбини и Пуллин (2008); Перес (2017); Гамбини и др. (2014). Эти квантовые поправки влияют на геометрию вблизи горизонта событий и сингулярности, создавая возможность существования «регуляризованной» чёрной дыры Фернандес (2020); Ху и др. (2023); Лан и др. (2023), которая позволяет избежать классической проблемы сингулярности.

Одна из таких эффективных квантовых чёрных дыр, полученная с помощью подхода мини-суперпространства при квантовании пространства-времени чёрной дыры Шварцшильда с использованием процедуры полимеризации в рамках квантовой теории гравитации, была описана в работе Modesto (2010). Эта петлевая квантовая чёрная дыра (ПКЧД) не имеет сингулярности кривизны, а её регулярность определяется двумя параметрами, вытекающими из петлевой квантовой гравитации: полимерным параметром (δ) и параметром Барберо-Иммири γ Модесто и Премонт-Шварц (2009); Саху и др. (2015). Эта ПКЧД также известна как самодвойственная чёрная дыра, поскольку она обладает симметрией Т-дуальности (подробнее см., например, в работах Модесто и Премонт-Шварц (2009); Саху и др. (2015)). Введение таких параметров, как параметр Иммири (γ) и полимерный параметр (δ) в рамках теории квантовой гравитации Конопля и др. (2016); Ни и др. (2016) предлагает новую основу для понимания динамического поведения чёрных дыр, включая их массу, спин и магнитные свойства. Соответствующая вращающаяся LQBN была получена в работе Liu et al. (2020) с использованием модифицированной процедуры Ньюмана — Яниса. Интересно исследовать квантовые эффекты LQBN в различных астрофизических средах, см. работы Uktamov et al. (2025); Sahu et al. (2015); Zhu and Wang (2020); Лю и др. (2020); Ту и др. (2023); Лю и др. (2023); Цзян и др. (2024a, b, c); Янь и др. (2022, 2023); Моменния (2022) и ссылки в них.

Одним из самых интригующих явлений, связанных с чёрными дырами, является процесс Пенроуза Пенроуз (1969); Пенроуз и Флорид (1971), который был впервые предложен Роджером Пенроузом в 1971 году как механизм извлечения энергии из чёрных дыр. В классической версии этого процесса частица, находящаяся вблизи горизонта событий вращающейся чёрной дыры, распадается на две части: одна падает в чёрную дыру, а другая улетает. Частица, попадающая в чёрную дыру, обладает отрицательной энергией, что уменьшает спин чёрной дыры, в то время как частица, покидающая чёрную дыру, может унести с собой положительную энергию, что приводит к чистому извлечению энергии Бхат и др. (1985). Считается, что этот процесс происходит в эргосфере — области за пределами горизонта событий, где вращение чёрной дыры деформирует само пространство-время, способствуя взаимодействию частиц Прабху и Дадхич (2010); Абдуджаббаров и др. (2011); Нодзава и Маэда (2005). С другой стороны, магнитный процесс Пенроуза (МПП) Ваг и др. (1985); Ваг и Дадхич (1989); Койде (2003); Шайматов (2024); Шайматов и др. (2024), разновидность этого механизма, происходит в присутствии магнитного поля и играет ключевую роль в энергетической динамике астрофизических чёрных дыр. Это особенно актуально в контексте аккреционных дисков чёрных дыр и релятивистских струй, наблюдаемых в активных ядрах галактик (АЯГ), где, как считается, сильные магнитные поля способствуют извлечению энергии из чёрной дыры МакКинни и др. (2013). Считается, что эффективность процесса, на который влияют такие факторы, как спин чёрной дыры и конфигурация магнитного поля, является причиной некоторых из самых мощных энергетических явлений, наблюдаемых во Вселенной, таких как ускорение частиц высоких энергий Банадос и др. (2009) и релятивистские джеты Блэндфорд и др. (2019).

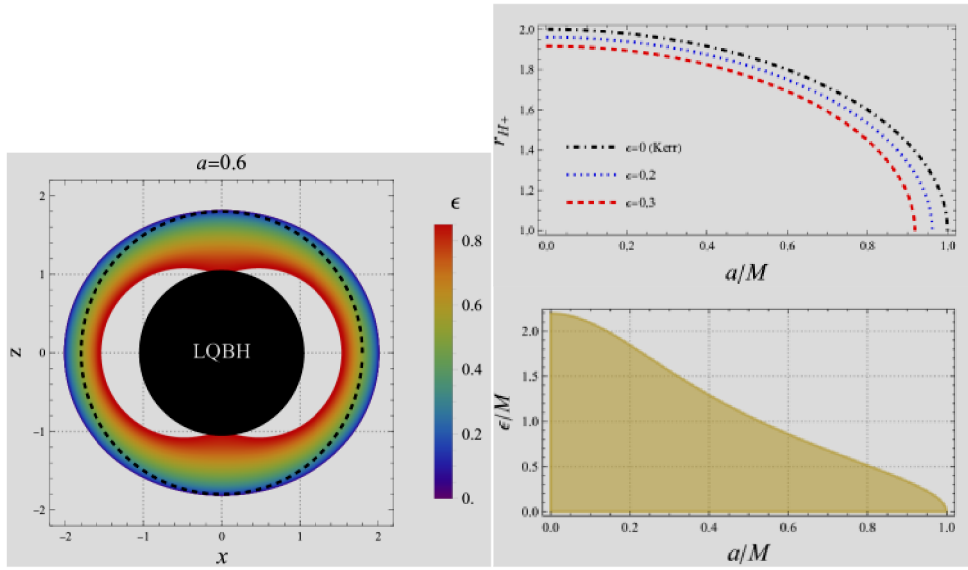
Однако современные представления о механизме захвата энергии в значительной степени основаны на классическом описании черных дыр. Роль квантовых эффектов, особенно тех, которые предсказываются теориями гравитации, основанными на квантовой механике, такими как квантовая гравитация, в изменении этих механизмов извлечения энергии, по большей части остается неизученной. Учитывая, что квантовая гравитация предлагает принципиально иное описание черных дыр, особенно в области вблизи горизонта событий, важно и интересно выяснить, как квантово-гравитационные эффекты могут влиять на механизм захвата энергии. В этом контексте параметры Иммирзи и полимерные параметры в теории квантовой гравитации могут потенциально влиять на геометрию чёрной дыры, изменяя как эргосферу, так и горизонт событий, и тем самым воздействуя на эффективность извлечения энергии.

Цель данной статьи — изучить роль квантовой гравитации в процессе преобразования энергии, уделяя особое внимание тому, как квантовые поправки к геометрии чёрной дыры влияют на эффективность извлечения энергии. Кроме того, это исследование имеет большое значение для астрофизики, поскольку оно может дать новое представление об энергетической динамике астрофизических чёрных дыр, например тех, что находятся в центрах галактик. Ограничивая массу и магнитное поле LQGBHs для хорошо известных кандидатов в ЧД, таких как Sgr A * Акияма и др. (2022); Eatough и др. (2013), M87 * Сотрудничество телескопа горизонта событий (2021), NGC 1052 Бачко и др. (2016), и BZ Блэндфорд и Знаек (1977a) , мы исследуем потенциал этих объектов для ускорения высокоэнергетических протонов и приведения в действие релятивистских струй. Кроме того, мы изучаем изменение энергии ускоренных протонов после бета-распада в Sgr A* в зависимости от квантового параметра ϵ и напряженности магнитного поля B , выявляя наблюдаемые признаки квантовой гравитации в астрофизических средах.

Мотивация этого исследования заключается в том, что квантовая гравитация может существенно изменить наше представление о высокоэнергетических явлениях (таких как активные ядра галактик, ускорение релятивистских струйных частиц и т. д.) вблизи черных дыр. Если эффекты квантовой гравитации влияют на процесс Пенроуза, мы можем по-новому взглянуть на наблюдаемые свойства черных дыр, в том числе на извлечение энергии, ускорение частиц и роль магнитных полей в этих процессах. Изучение петлевых квантовых чёрных дыр (ПКЧД) и механизмов извлечения из них энергии открывает новые возможности для теоретических и наблюдательных исследований в области физики чёрных дыр, которые могут повлиять на будущие эксперименты в области наблюдательной астрофизики.

Это исследование также имеет большое значение в контексте текущих и будущих достижений современной астрофизики. Как гравитационно-волновая астрономия, Таррант и др. (2019); Калканьи и Куроянаги (2021); Маджумдар (2024) и телескоп горизонта событий (ЕНТ) Ислам и др. (2023); Аффрин и др. (2023); Кумар и др. (2023); Чжао и др. (2024) наблюдения продолжают предоставлять беспрецедентные виды ЧД и их окружения, роль квантовых эффектов в динамике ЧД может становиться все более важной. Растущий интерес к изучению слияний черных дыр, природы их горизонтов событий, а также поведения аккреционных дисков и релятивистских струй требует понимания, выходящего за рамки классической общей теории относительности. Модели квантовой гравитации, такие как квантовая гравитация с петлевой симметрией, открывают многообещающие пути для лучшего понимания явлений, которые когда-то считались прерогативой классической физики. Результаты этого исследования могут помочь в интерпретации будущих наблюдений, таких как обнаружение гравитационных волн от слияний черных дыр или получение изображений «теней» черных дыр, и дать ключевое представление о фундаментальной природе самого пространства-времени.

Статья построена следующим образом. В разделе II представлена метрика малой черной дыры и дано описание окружающего ее магнитного поля, а также подробно рассмотрена область эргосферы и граница горизонта событий, выраженные в виде функций от параметра ϵ (произведения параметра Иммирзи γ и полимерного параметра δ). Раздел III посвящен динамике заряженных частиц на фоне малой черной дыры, что создает основу для анализа извлечения энергии. В разделе IV мы подробно рассматриваем механизмы извлечения энергии с помощью MPP, уделяя особое внимание влиянию поправок на петлевую квантовую гравитацию на его эффективность. В разделе V рассматриваются астрофизические приложения, в частности ограничения на массу и магнитное поле различных кандидатов в чёрные дыры (таких как SgrA*, M87*, NGC1052 и BZ), которые могут служить источниками высокоэнергетических протонов. В этом разделе также рассматривается изменение энергии ускоренных протонов после бета-распада в зависимости от ϵ для значений магнитного поля $B = 100 \text{ G}$. Наконец, в разделе VI мы подводим итоги проделанной работы и делаем заключительные замечания. В этой статье мы используем метрическую сигнатуру пространства-времени $(-, +, +, +)$ и геометрические единицы измерения $G = c = 1$.



Левая панель: *Рисунок 1:* Изменение внешней эргосферы r_{s+} в зависимости от θ при различных значениях параметра ϵ . Пунктирная линия обозначает горизонт событий r_{H+} для $\epsilon = 0$, а внутренний черный диск соответствует горизонту событий в экстремальном случае. Правая верхняя панель: Зависимость r_{H+} от параметра вращения a/M при различных значениях ϵ . Правая нижняя панель: Пространство параметров между параметром деформации ϵ и параметром вращения a/M . Заштрихованная область обозначает теоретически допустимые значения параметров ϵ и a , при которых существуют LQBH.

II Loop Quantum Black Hole Spacetime and its electromagnetic field

In this section, we examine the key properties of an intriguing model of rotating LQBHs Konoplya et al. (2016); Ni et al. (2016) immersed in a uniform external magnetic field (B), including the event horizon, static-limit-surface, and ergosphere. Notably, this BH is geodesically complete and free from curvature singularities at its core. The metric for this LQBH is presented in Boyer-Lindquist coordinates as follows Liu et al. (2020):

$$ds^2 = -\frac{\Delta}{\Sigma} \left(dt - a \sin^2 \theta d\phi \right)^2 + \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 + \Sigma d\theta^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\Sigma} \left(a dt - (k^2 + a^2) d\phi \right)^2, \quad (1)$$

with

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{(r - r_+)(r - r_-)(r^2)}{(r + r_*)^2} + a^2, \\ \Sigma &= k^2(r) + a^2 \cos^2 \theta, \\ k^2 &= \frac{r^4 + a_0^2}{(r + r_*)^2}, \end{aligned} \quad (2)$$

where a is the spin parameter of the BH. The two horizons of the non-rotating LQBH are given by $r_+ = 2M / (1 + P)^2$ and $r_- = 2MP^2 / (1 + P)^2$. Additionally, $r_* = \sqrt{r_+ r_-} = 2MP / (1 + P)^2$, where M denotes the ADM (Arnowitt-Deser-Misner) mass of the solution. P is the polymeric function and can be expressed as follows:

$$P = \frac{\sqrt{1 + \epsilon^2} - 1}{\sqrt{1 + \epsilon^2} + 1}, \quad (3)$$

where ϵ is the product of the Immirzi parameter γ and the polymeric parameter δ , and it must satisfy the condition $\epsilon = \gamma\delta \ll 1$.

$$a_0 = \frac{A_{\min}}{8\pi}, \quad (4)$$

where $A_{\min}$ corresponds to the minimum area gap in LQG. In addition, $A_{\min}$ is connected to the Planck length l_P by the expression

$$A_{\min} \simeq 4\sqrt{3} \pi \gamma l_P^2. \quad (5)$$

As a result, a_0 scales with the Planck length l_P and is anticipated to be extremely small. Thus, the influence of a_0 on spacetime should be negligible at observable scales. We will therefore set $a_0 = 0$ in this research.

Let's explore how the parameter ϵ affects the horizon and ergo-surface in the context of LQBH. Horizons and static-limit-surface are defined by the conditions $g^{rr} = 0$ and $g_{tt} = 0$, respectively. Based on these conditions, we can write the equations for the horizons and ergo-surfaces as follows,

$$r_{H\pm} = \frac{1}{4}(r_+ + r_-) + r_{H1} \pm r_{H2}, \quad (6)$$

$$r_{s\pm} = \frac{1}{4}(r_+ + r_-) + r_{s1} \pm r_{s2}, \quad (7)$$

where r_{H1} , r_{H2} , r_{s1} , and r_{s2} are given by [37, LABEL:A2, 39, 40], respectively. It should be noted that when $\epsilon = 0$, Eq. (6) reduces to the horizon of the Kerr solution $r_{H\pm} = M \pm \sqrt{M^2 - a^2}$. Fig. 1 shows the effect of ϵ on the outer horizon (*top right*) and outer static-limit-surface (*left panel*). As ϵ increases, both the outer horizon and outer static-limit-surface shrink. However, it is important to note that for a fixed value of the spin parameter a , the overall ergosphere region (i.e. the space between the outer event horizon and outer static-limit-surface) increases as epsilon increases (see Fig. 1 left panel). The bottom right panel of Fig. 1 presents the permissible (shaded) values of parameters ϵ and a for which LQBH exists.

In astrophysics, studying the effect of magnetic fields on the properties of BHs is crucial. Previous studies have shown that the magnetic field strongly influences the properties of a BH's accretion disk Blandford and Znajek (1977a); Damour et al. (1978). In this study, we assume the BH is surrounded by a weak magnetic field. Theoretical studies and observational data indicate that magnetic field strengths vary across different BHs; in some, the field is around 10^4 , while in others, it can reach up to 10^8 (see, e.g., in Refs. Piotrovich et al. (2010); Baczko et al. (2016); Daly (2019)). For example, the magnetic field strength in NGC1052 is in the range of $B \sim 200 - 8 \times 10^4$ G, while in M87, it ranges from 1 G to 30 G (see, e.g., in Refs. Baczko et al. (2016); Event Horizon Telescope Collaboration (2021); Narayan et al. (2021)). Although the magnetic field is weak, it has a strong effect on the motion of charged particles around the BH. Therefore, the motion of particles in the magnetic field surrounding a BH has been extensively studied, and various models have been developed to address different scenarios (see, e.g. Aliev and Özdemir, 2002; Frolov and Shoom, 2010; Shaymatov et al., 2020; Tursunov et al., 2016; Shaymatov et al., 2022a, 2021, 2021; Hussain, S et al., 2014; Shaymatov et al., 2022b; Shaymatov and Ahmedov, 2023). For simplicity, we assume the magnetic field is uniform and aligned with the BH's symmetry axis Wald (1974); Tursunov et al. (2016); Shaymatov et al. (2018). So, we can write the expression for the electromagnetic four-potential as follows:

$$A^\alpha = C_1 \xi_{(t)}^\alpha + C_2 \xi_{(\varphi)}^\alpha, \quad (8)$$

where $\xi_{(t)}^\alpha = (\partial / \partial t)^\alpha$ and axial $\xi_{(\varphi)}^\alpha = (\partial / \partial \phi)^\alpha$ are killing vectors, and C_1 and C_2 are integration constants that define the property of field. Based on the characteristics of an asymptotically uniform magnetic field, we can define integration constants as $C_1 = aB$ and $C_2 = B / 2$. Using Eq. (8), we can define the components of the electromagnetic four-potentials as follows

$$A_t = -\frac{aB}{2\Sigma} \left(2\Delta + [k(r)^2 - a^2 - \Delta] \sin^2 \theta \right), \quad (9)$$

$$A_\phi = -\frac{B \sin^2 \theta}{2\Sigma} \left(a^4 - k(r)^4 - 2a^2 \Delta + a^2 \sin^2 \theta \Delta \right). \quad (10)$$

In the following section, we focus on analyzing the motion of charged particles near the LQBH, which is placed in a uniform external magnetic field.

III Motion of Charged Particle in the Vicinity of LQBH

Here, we investigate a charged particle motion around the LQBH using the Hamiltonian, which is defined by (see, for example Misner et al. (1973))

$$H = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} (P_\alpha - qA_\alpha) (P_\beta - qA_\beta), \quad (11)$$

where P_α is the canonical momentum of a charged particle and A_α the four-vector potential of electromagnetic field. One can then connect the charged particle's four-momentum and its canonical momentum via the following equation

$$p^\alpha = g^{\alpha\beta} (P_\beta - qA_\beta). \quad (12)$$

We can express the equation of motion for the charged particle using the Hamiltonian as follows:

$$\frac{dx^\alpha}{d\lambda} = \frac{\partial H}{\partial P_\alpha} \quad \text{and} \quad \frac{dP_\alpha}{d\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x^\alpha}, \quad (13)$$

where $(\lambda = \tau / m)$ denotes the affine parameter associated with (τ) describing the proper time of the particle. From the Eq. (13), the constants of motion can be written as shown below:

$$P_t - qA_t = g_{tt}p^t + g_{t\phi}p^\phi, \quad (14)$$

$$P_\phi - qA_\phi = g_{\phi t}p^t + g_{\phi\phi}p^\phi, \quad (15)$$

where P_t and P_ϕ correspond to the energy and angular momentum of a charged test particle, respectively, such that $P_t = -E$ and $P_\phi = L$. Using two constants of motion given in Eqs. (14,15) and the normalization condition $g_{\alpha\beta}p^\alpha p^\beta = -m^2$, the equation governing the timelike radial motion of a charged particle in the equatorial plane ($\theta = \pi / 2$) can be expressed in terms of the effective potential in general form (see, e.g., Dadhich and Shaymatov (2022a, b))

$$\begin{aligned} V_{\text{eff}} = & \frac{a\beta(2r^2 - r(r_- + r_+) + r_-r_+)}{2r^2} + \frac{a(r(r_- + r_+) - r_-r_+)(r + r_s)^2}{r^6 + a^2(r^2 - r_-r_+ + r(r_- + r_+))(r + r_*)^2} \cdot K + \\ & + \sqrt{\frac{(r - r_-)(r - r_+)}{r^2} - \frac{a^2(r + r_*)^2(r_-r_+ - r(r_- + r_+))^2}{a^2r^2(r + r_*)^2(r^2 + r(r_- + r_+) - r_-r_+) + r^8}} \times \\ & \times \sqrt{1 + K^2 \left(\frac{a^2(r^2 + r(r_- + r_+) - r_-r_+)}{r^2} + \frac{r^4}{(r + r_*)^2} \right)^{-1}}, \end{aligned} \quad (16)$$

where K is

$$K = \mathcal{L} - \beta \cdot \left(\frac{a^2(r - r_-)(r - r_+)}{2r^2} + \frac{r^4}{2(r + r_*)^2} \right),$$

with $\mathcal{L} = L / m$ and $\beta = qBGM / (mc^4)$ being the angular momentum per unit mass of the particle and a dimensionless magnetic field parameter.

The effective potential V_{eff} is a key tool for examining particle motion around a BH. The effective potential for a particle moving around the LQBH in the presence of an external magnetic field is shown in Fig. 2. The left and right panels of Fig. 2 depict the radial variation of the effective potential for different values of ϵ and the magnetic field parameter β , where one parameter is fixed while the other varies. In the figure, r_{min} and r_{max} correspond to the stable and unstable circular orbits of the particle, respectively. The left panel of the figure depicts how variations in ϵ affect the effective potential of the system when β is fixed. It is evident that as ϵ increases, the unstable orbit shifts to the left, i.e., to smaller values of r / M , while the stable orbit shifts to the right. In addition, increasing ϵ raises the height of the effective potential. This occurs because ϵ reduces the horizon radius r_H (see Fig. 1). As ϵ increases, the horizon r_H shrinks, enhancing the gravitational influence of the BH. This results in the formation of unstable orbits r_{max} closer to the BH's center, as well as unstable orbits r_{min} at greater distances. The right panel depicts the effect of the magnetic field on the effective potential. As β increases, both the stable orbit r_{min} and the unstable orbit r_{max} shift to the left, while the height of the effective potential decreases. This is a well-known effect of the magnetic field, indicating that a stronger magnetic field causes the particle to be more tightly confined towards the center of the BH.

Let us then analyze the motion of a charged particle on a stable circular orbit. In such motion, the radius vector r remains constant, and the following condition must be satisfied for circular motion:

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} = 0. \quad (17)$$

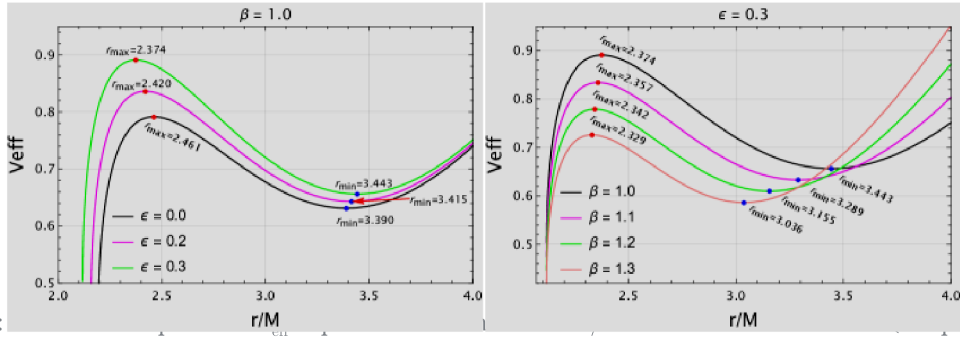


Figure 2: (left panel) and the magnetic field parameter β (right panel). In these plots, the spin parameter is set to $a = 0.8$.

For circular motion in the equatorial plane ($r = \text{const}$ and $\theta = \text{const}$), the four-velocity of the particle can be expressed as $u \sim \xi_{(t)} + \Omega \xi_{(\phi)}$, where

$$\Omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{u^\phi}{u^t}, \quad (18)$$

represents the angular velocity of the particle as measured by a distant observer at infinity. The angular velocity Ω of a timelike particle is bounded by the angular velocities of the inner and outer photon circular orbits, satisfying $\Omega_- < \Omega < \Omega_+$ (see details, e.g., in Refs. Parthasarathy et al. (1986); Wagh et al. (1986)), where

$$\Omega_{\pm} = \frac{(a(r_- + r_+)r - ar_*^2 \pm r^2 \sqrt{\Delta})}{a^2 (r^2 - r_*^2 + r(r_- + r_+)) + \frac{r^6}{(r + r_*)^2}}. \quad (19)$$

We can examine the effect of ϵ on the angular velocity by referring to Fig. 3. The figure shows that Ω_+ always remains positive, while Ω_- can take both positive and negative values. Moreover, it is clear that as ϵ increases, Ω_+ increases, while Ω_- decreases. For the timelike circular orbit, we can write the four momentum as $\pi_{\pm} = p^t(1, 0, 0, \Omega_{\pm})$. The equation governing the circular motion of a timelike particle is derived by applying the normalization condition together with the expression for the particle's four momentum

$$\begin{aligned} & (g_{\phi\phi} \pi_t^2 + g_{t\phi}^2) \Omega^2 + 2g_{t\phi} (\pi_t^2 + g_{tt}) \Omega \\ & + g_{tt} (\pi_t^2 + g_{tt}) = 0, \end{aligned} \quad (20)$$

where we have denoted $\pi_t = -(\mathcal{E} + qA_t/m)$. Solving the above equation for Ω gives the angular velocity of the timelike particle (see details, for example Parthasarathy et al. (1986); Shaymatov et al. (2022))

$$\Omega = \frac{r^3 \sqrt{\pi_t^2 [(\pi_t^2 - 1)r^2 + r(r_- + r_+) - r_*^2] \Delta} + a[r(r_- + r_+) - r_*^2] [(\pi_t^2 - 1)r^2 + r(r_- + r_+) - r_*^2]}{a^2 [\pi_t^2 r^2 [r^2 + r(r_- + r_+) - r_*^2] + [r_*^2 - r(r_- + r_+)]^2] + \frac{\pi_t^2 r^8}{(r + r_*)^2}}. \quad (21)$$

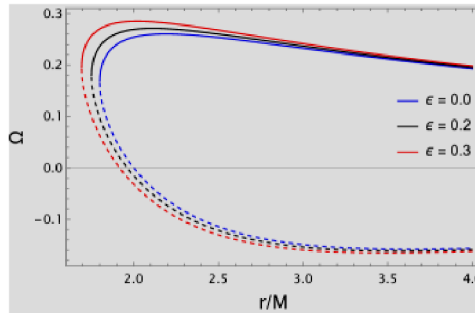


Figure 3: The angular velocity components Ω_+ (solid lines) and Ω_- (dashed lines) are plotted against r/M for different values of ϵ , with the spin parameter fixed at $a = 0.6$. For simplicity, we set $\theta = \pi/2$.

IV Harnessing Energy Via the Magnetic Penrose Process (MPP) from rotating LQBH

In the ergoregion of a rotating BH, a particle can have negative energy, which allows for the possibility of extracting energy from the BH. The process was first theoretically described by Penrose Penrose (1969), who proposed that a particle in the ergoregion could split into two parts. One part falls into the BH, while the other escapes. As a result, the energy of the escaping particle is greater than the energy of the original particle, effectively extracting energy from the BH. Further, we focus on the MPP Wagh et al. (1985); Wagh and Dadhich (1989); Shaymatov (2024) to analyze the purely magnetic field effect on the energy extraction from LQBHs.

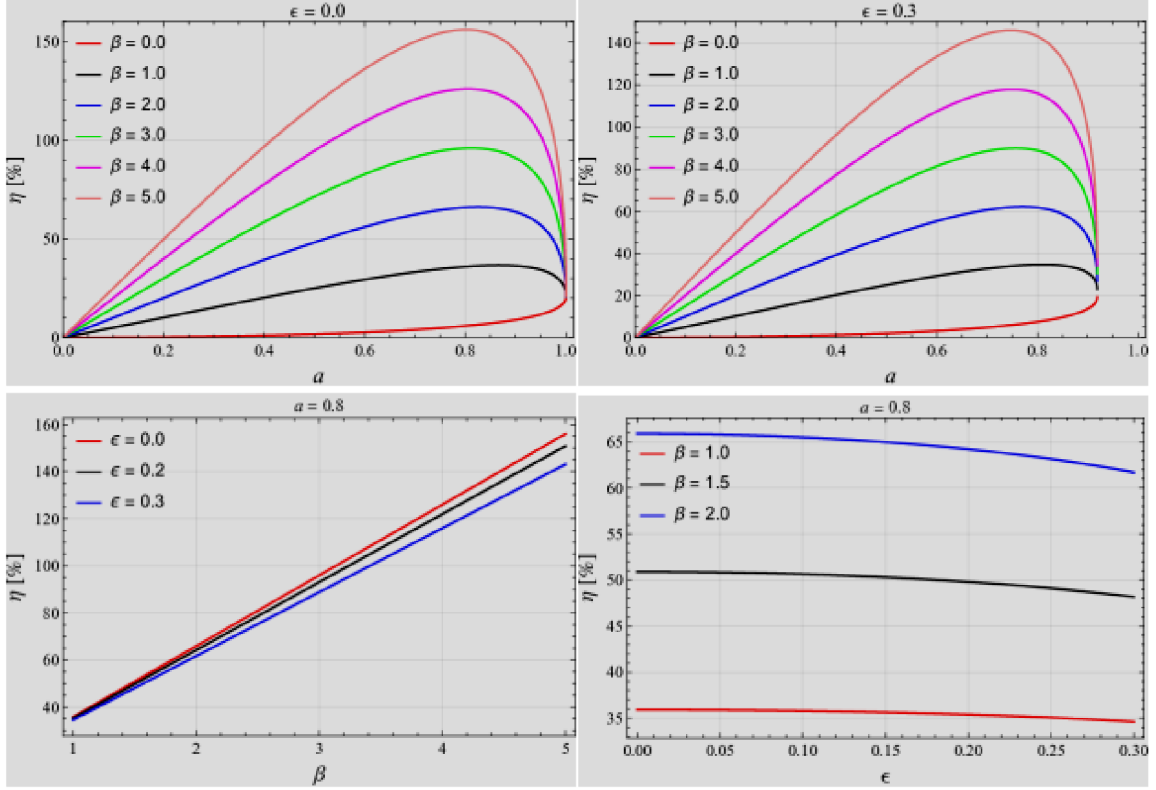


Figure 4: The graphs show the impact of ϵ on the efficiency. The top row shows the relationship between the efficiency η and the spin parameter a for the two cases $\epsilon = 0.0$ and $\epsilon = 0.3$. In the bottom row, η is plotted as a function of the magnetic field parameter β for various possible values of ϵ (left), and as a function of ϵ for different values of β (right) with fixed $a = 0.8$.

Consider a neutral particle $q_1 = 0$ that falls into a BH and splits into two particles within the ergoregion. Let us denote the energies and charges of the initial particle and the two resulting particles as (E_1, q_1) , (E_2, q_2) and (E_3, q_3) , respectively. We assume that the second particle, with mass m_2 , falls into the BH carrying energy $E_2 < 0$, while the third particle, with mass m_3 , escapes the BH with energy $E_3 = E_1 - E_2$, which exceeds the energy of the original particle, i.e., $E_3 > E_1$. The following conservation laws can be written for this process:

$$E_1 = E_2 + E_3, \quad (22)$$

$$L_1 = L_2 + L_3, \quad (23)$$

$$m_1 = m_2 + m_3, \quad (24)$$

$$q_1 = q_2 + q_3. \quad (25)$$

Following Blandford and Znajek (1977b); Shaymatov et al. (2022), the four-momentum can yield as

$$m_1 u_1^\alpha = m_2 u_2^\alpha + m_3 u_3^\alpha, \quad (26)$$

satisfying the conservation laws. Using Eq. (18), we can express the relation $u_i^\phi = \Omega u_i^t = -\Omega \Lambda_i / \Gamma_i$ for four-velocity components of the particles. Consequently, Eq. (26) can be rewritten in the following form

$$\Omega_1 m_1 \Lambda_1 \Gamma_2 \Gamma_3 = \Omega_2 m_2 \Lambda_2 \Gamma_3 \Gamma_1 + \Omega_3 m_3 \Lambda_3 \Gamma_2 \Gamma_1, \quad (27)$$

where $\Lambda_i = \mathcal{E}_i + q_i A_t / m_i$ and $\Gamma_i = g_{tt} + g_{t\phi} \Omega_i$. After performing some simplifications, we arrive at the following equation:

$$\frac{E_3 + q_3 A_t}{E_1 + q_1 A_t} = \left(\frac{\Omega_1 \Gamma_2 - \Omega_2 \Gamma_1}{\Omega_3 \Gamma_2 - \Omega_2 \Gamma_3} \right) \frac{\Gamma_3}{\Gamma_1}. \quad (28)$$

From the above equations, one can write the escaping particle's energy E_3 as follows

$$E_3 = \chi (E_1 + q_1 A_t) - q_3 A_t, \quad (29)$$

where we define χ as

$$\chi = \left(\frac{\Omega_1 - \Omega_2}{\Omega_3 - \Omega_2} \right) \frac{\Gamma_3}{\Gamma_1}, \quad (30)$$

with $\Omega_1 = \Omega$, $\Omega_2 = \Omega_-$ and $\Omega_3 = \Omega_+$. Now, we move on to determine the expression of efficiency:

$$\eta = \frac{E_{\text{gain}}}{E_{\text{initial}}} = \frac{E_3 - E_1}{E_1}. \quad (31)$$

Taking the initial condition $q_1 = q_2 + q_3 = 0$ and Eq. (29) into account, Eq. (31) can be written as follows:

$$\eta = \left(\frac{\Omega - \Omega_-}{\Omega_+ - \Omega_-} \right) \left(\frac{g_{tt} + \Omega_+ g_{t\phi}}{g_{tt} + \Omega g_{t\phi}} \right) - 1 - \frac{q_3 A_t}{E_1}. \quad (32)$$

The closer the splitting process occurs to the horizon, the higher the efficiency. When the splitting happens at the horizon (r_H), the efficiency reaches its maximum value

$$\begin{aligned} \eta_{\text{max}} &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 - \frac{(r_H - r_-)(r_H - r_+)}{r_H^2}} - 1 \right) + \\ &+ \beta \frac{a(2r_H^2 - r_H(r_- + r_+) + r_- r_+)}{2r_H^2}, \end{aligned} \quad (33)$$

where we have denoted

$$\beta = \frac{q_3 BGM}{c^2 E_1} \sim \frac{q BGM}{mc^4}, \quad (34)$$

which, as stated earlier, represents the dimensionless magnetic field parameter. Here, we normalize the spin parameter as $a \rightarrow a / M$.

Let us now examine how the parameters a , β , and ϵ affect the efficiency. The top row of Fig. 4 shows the efficiency η as a function of a for various values of β , under the conditions $\epsilon = 0.0$ and $\epsilon = 0.3$. The bottom row illustrates efficiency as a function of both ϵ and β , considering different values of these parameters. As shown in the top-right figure, when the spin parameter a approaches its maximum value, $a \rightarrow a_{\text{max}}$ (approximately $a = 0.919$ in the top right), the efficiency is about 19.3%. This is slightly lower than the 20.7% efficiency observed in the Kerr case at $a = 1$ (as seen in the top-left figure). From the top row of the figure, it is evident that when $\epsilon = 0$, the maximum efficiency reaches approximately 150%. In contrast, for $\epsilon = 0.3$, the efficiency decreases to around 140%. Thus, an increase in ϵ leads to a reduction in both the maximum efficiency and the spin parameter. This trend is more apparent in the bottom row of Fig. 4. In the bottom-left figure, efficiency is plotted as a function of the magnetic parameter β for various values of ϵ . It is evident that as β increases, efficiency also increases; however, as ϵ increases, the slope of the lines decreases. Similarly, in the bottom-right figure, efficiency is shown as a function of ϵ for different values of β . Here, we observe that efficiency increases with β but decreases as ϵ becomes larger. The decrease in efficiency and spin parameters with increasing ϵ is attributed to the impact of ϵ on the ergosphere and horizon. This relationship, illustrating the reduction of horizon and ergosphere with increasing ϵ , is depicted in Fig. 1.

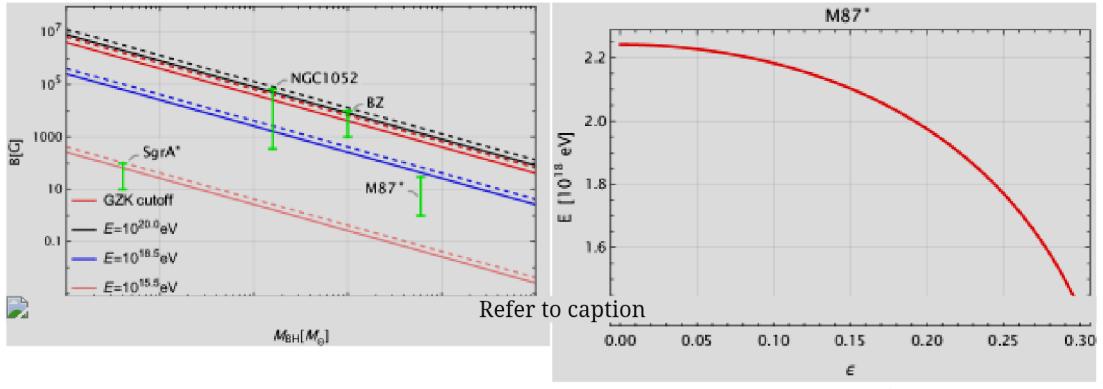


Figure 5: The top left panel shows the constraint plot of BH mass M_{BH} and magnetic field B for selected BH candidates (such as SgrA*, NGC1052, M87*, and BZ), which could serve as sources of high-energy protons at different energy levels. The source labeled as BZ corresponds to a supermassive BH with a mass $10^9 M_{\odot}$ and a magnetic field strength ranging from 10^3 G to 10^4 G, consistent with the Blandford & Znajek model of relativistic jets Blandford and Znajek (1977a). The lines depict various proton energies along with the GZK cutoff limit. The solid lines correspond to $\epsilon = 0$, representing a Kerr BH, while the dashed lines represent $\epsilon = 0.3$ case. The top right and bottom panel display the energy E of protons accelerated by M87* and SgrA* after beta decay as a function of ϵ , plotted for the corresponding mass $M = 6.2 \times 10^9 M_{\odot}$ and $M = 4 \times 10^6 M_{\odot}$, respectively. In all plots, the spin parameter is set to $a = 0.9$.

V Assessing the Efficiency of the MPP in LQBHs Using M87*, SgrA*, NGC 1052, and BZ Observations

In this section, we explore the astrophysical applications of the MPP around LQBHs. Here, we focus on the amount of energy it can transfer to protons via MPP. This investigation offers valuable insights into the potential sources responsible for accelerating protons observed in cosmic rays. Suppose a neutron experiences beta decay very close to the surface of LQBH's horizon. This process can be described as follows Aab et al. (2018); Tursunov et al. (2020, 2022):

$$n^0 \rightarrow p^+ + W^- \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e. \quad (35)$$

In this process, the initial particle is a neutron n^0 , and the escaping particle is a proton p^+ . Let's calculate the energy of the escaping proton. From Eqs. (31) and (33), we can define the maximum energy of the escaping proton as follows

$$E_{\text{max}}^{p^+} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 - \frac{(r_H - r_-)(r_H - r_+)}{r_H^2}} + 1 \right) m_n c^2 + \frac{eBGM}{c^2} \cdot \frac{a(2r_H^2 - r_H(r_- + r_+) + r_-r_+)}{2r_H^2}, \quad (36)$$

where r_H is the horizon of the LQBH.

Let us now explore how ϵ influences the energy of the escaping particle. To illustrate this, Table 1 presents the calculated energy of the escaping proton for various values of epsilon across different BH candidates. From the Table 1, we observe that the acceleration capabilities of these BHs depend on their mass, the magnetic field strength in their vicinity, and the parameter ϵ . As the mass and magnetic field strength increase, the energy of the accelerated particle also increases. However, an increase in ϵ reduces the particle's energy.

Source	Mass [$M_{\odot}$]	B [G]	E_{p^+} [eV]				
			$\epsilon = 0.0$	$\epsilon = 0.1$	$\epsilon = 0.2$	$\epsilon = 0.3$	
SgrA*	4.0×10^6	100	4.094	4.088	4.071	4.041	$\times 10^{15}$
M87*	6.2×10^9	30	1.904	1.901	1.893	1.879	$\times 10^{18}$
BZ	1.0×10^9	10^4	1.024	1.022	1.018	1.010	$\times 10^{20}$
NGC 1052	1.6×10^8	8×10^4	1.297	1.296	1.291	1.281	$\times 10^{20}$

Table 1: The table shows the impact of ϵ to the energy of escaping protons accelerated by different BHs. The energy of protons are calculated for various values of ϵ . In this calculations, we set $a = 0.5$, which is the dimensionless spin parameter.

For a more in-depth analysis of the contribution of BH candidates to the cosmic ray spectrum through the production of high-energy cosmic rays, the top left panel of Fig. 5 presents the current constraints on their masses and magnetic field strengths, along with the critical energy points in the cosmic ray spectrum. The vertical green lines in the figure represent the range of magnetic field strengths inferred from observational data for various BH candidates (see, e.g., Event Horizon Telescope Collaboration (2021); Eckart et al. (2012); Eatough et al. (2013); Baczkó et al. (2016)). The solid black, blue and pink lines shows the energy of the escaping particle when $\epsilon = 0$, indicating the transition of the LQBH to a Kerr BH. The red lines indicate the Greisen-Zatsepin-Kuzmin (GZK) limit, commonly known as the cutoff effect. This limit defines the maximum energy that protons can achieve while traveling across the intergalactic medium from distant galaxies to our galaxy. Theoretically, this cutoff energy is estimated to be approximately 5×10^{19} eV Greisen (1966). This limit arises from interactions between high-energy protons and the cosmic microwave background radiation over large-scale intergalactic distances. The dashed lines illustrate the case of $\epsilon \neq 0$, showing the mass and magnetic field strength required for a BH to accelerate particles to these energies as an LQBH. The figure demonstrates that as ϵ increases, a stronger magnetic field is required to accelerate a particle to the given energy. Additionally, it highlights that SgrA* serves as a source of cosmic rays at the knee energy, while NGC 1052 is associated with cosmic rays at the ankle energy or in the ultra-high-energy range.

These energy lines signify critical features in the cosmic ray spectrum. For instance, beyond the knee energy (10^{15} – 10^{16} eV), the flux of cosmic ray particles drops significantly, indicating a sharp transition in the spectrum. In contrast, beyond the ankle energy ($10^{18.5}$ eV), the spectrum flattens, reflecting a change in the dominant sources. The top right and bottom panel of Fig. 5 show the effect of ϵ on the energy of protons accelerated by SgrA* and M87*. It can be seen from the figure that as ϵ increases, the energy of the protons decreases.

VI Conclusions

In this study, we investigated the effects of LQG corrections on the MPP and its implications for particle motion and energy extraction around LQBHs. By placing an LQBH in an external asymptotically uniform magnetic field, we analyzed the impact of the quantum (correction) parameter ϵ on the efficiency of the process and the dynamics of particles in its vicinity. Furthermore, we explored the particle acceleration capabilities of the MPP by calculating the energy of accelerated protons for various BH candidates, considering current observational constraints on their magnetic field strengths and masses. We analyzed the impact of the parameter ϵ on the horizon and ergosphere of the LQBH, showing that both the outer event horizon and the outer static limit surface contract as ϵ increases for a fixed spin parameter a (see Fig. 1). However, the ergosphere region expands under these conditions. A similar trend is observed for the ergosphere when ϵ is held constant, and a increases.

To investigate the effect of ϵ on the dynamics of charged particle, we defined the effective potential V_{eff} . Our analysis revealed that as ϵ increases, unstable orbits contract, stable orbits expand, and the height of the effective potential increases. Conversely, under the influence of a magnetic field, the height of the effective potential decreases, and both stable and unstable orbits are compressed closer to the center (see Fig. 2).

From an astrophysical perspective, LQBHs are considered important objects for studying quantum effects in strong gravitational fields. Therefore, studying their energetic properties, such as particle acceleration, energy extraction, and the influence of magnetic fields on these processes, is crucial for understanding the nature and observable parameters of LQBHs. This research can provide a foundation for future studies on the observation and detection of LQBHs. Therefore, we utilized the MPP to explore the energetic properties of LQBHs. For the LQBH, the efficiency of the MPP can also exceed 100%; however, we have demonstrated that increasing ϵ slightly reduces the efficiency. In the extreme spin case, we found that when $\epsilon = 0$, i.e., for a Kerr BH, the efficiency is the well-known 20.7%, whereas, for $\epsilon = 0.3$, it decreases to 19.3%. But, with the increasing of magnetic field, the efficiency always increases (see Fig. 4).

Additionally, we explored the acceleration properties of the MPP and evaluated the energy of escaping protons for various BHs (see Table 1). To illustrate the role of various BHs in producing high-energy cosmic rays, we estimated their cosmic ray-producing capacity at key points in the cosmic ray spectrum, based on

current constraints on their masses and magnetic fields (see, e.g., Event Horizon Telescope Collaboration (2021); Eckart et al. (2012); Eatough et al. (2013); Bacsko et al. (2016)). We demonstrated that these BHs, as LQBHs, would require a stronger magnetic field to accelerate particles to the energies achieved by Kerr BHs (see the left panel in Fig. 5). Furthermore, a stronger magnetic field is also necessary to generate energy at the GZK cutoff limit under the influence of ϵ . We analyzed the effect of ϵ on the capability of the BH SgrA* at the center of our Milky Way Galaxy to accelerate protons and found that the energy of the accelerated protons decreases as ϵ increases (see the right panel in Fig. 5).

From an astrophysical perspective, understanding what properties distinguish LQBHs from classical BHs is crucial. This requires examining the effects of quantum corrections on the BH horizon, ergosphere, and the energetic processes occurring in its vicinity. However, due to the vast distances to BHs, distinguishing between classical and quantum effects through direct observations remains a significant challenge.

Building on these theoretical foundations, the approach adopted in this study is critical for uncovering the unique characteristics of LQBHs. By analyzing the influence of the LQG correction parameter ϵ on the MPP, our work provides deeper insights into the distinctive energetic properties of LQBHs. This research not only enhances our understanding of quantum gravity effects in astrophysical observations but also lays the groundwork for future studies on the detectability and observational signatures of LQBHs.

Appendix A The expressions of r_{H1} , r_{H2} , r_{s1} , and r_{s2}

The generic forms of r_{H1} and r_{H2} are expressed as follows,

$$r_{H1} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} (a^2 + r_+ r_-) - a^2 + \frac{1}{4} (r_+ + r_-)^2 - r_+ r_- + \frac{A}{3\sqrt[3]{2}} + B \right]^{\frac{1}{2}},$$

$$r_{H2} = \frac{1}{2} \left[\frac{-4(r_+ + r_-)(a^2 + r_+ r_-) - 16a^2 r_* + (r_+ + r_-)^3}{8r_{H1}} - \frac{1}{3} (a^2 + r_+ r_-) - a^2 + \frac{1}{2} (r_+ + r_-)^2 - r_+ r_- - \frac{A}{3\sqrt[3]{2}} - B \right]$$

where

$$A = \sqrt[3]{C+D},$$

$$B = \frac{\sqrt[3]{2} E}{3A},$$

$$C = \sqrt{D^2 - 4E^3},$$

$$D = 108a^4 r_*^2 - 72a^2 r_*^2 (a^2 + r_+ r_-) + 18a^2 (r_+ + r_-) r_* (a^2 + r_+ r_-) + 2(a^2 + r_+ r_-)^3 + 27a^2 (r_+ + r_-)^2 r_*^2,$$

$$E = 12a^2 r_*^2 + 6a^2 (r_+ + r_-) r_* + (a^2 + r_+ r_-)^2.$$

The expressions for r_{s1} and r_{s2} are defined as follows:

$$r_{s1} = \frac{1}{2} \left[-a^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{3} (a^2 \cos^2 \theta + r_+ r_-) + \frac{1}{4} (r_+ + r_-)^2 - r_+ r_- + \frac{\mathcal{C}}{3\sqrt[3]{\mathcal{A}+\mathcal{B}}} + \frac{\sqrt[3]{\mathcal{A}+\mathcal{B}}}{3\sqrt[3]{2}} \right]^{\frac{1}{2}},$$

$$r_{s2} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{8r_{s1}} \left((r_+ + r_-)^3 - 4(r_+ + r_-)(a^2 \cos^2 \theta + r_+ r_-) - 16a^2 r_* \cos^2 \theta \right) - a^2 \cos^2 \theta - \frac{1}{3} (a^2 \cos^2 \theta + r_+ r_-) - r_+ r_- \right. \\ \left. + \frac{1}{2} (r_+ + r_-)^2 - \frac{\mathcal{C}}{3\sqrt[3]{\mathcal{A}+\mathcal{B}}} - \frac{\sqrt[3]{\mathcal{A}+\mathcal{B}}}{3\sqrt[3]{2}} \right]^{\frac{1}{2}},$$

where

$$\mathcal{A} = \sqrt{\mathcal{B}^2 - 2\mathcal{C}^3},$$

$$\mathcal{B} = 108a^4 r_*^2 \cos^4 \theta + 27a^2 (r_+ + r_-)^2 r_*^2 \cos^2 \theta - 72a^2 r_*^2 \cos^2 \theta (a^2 \cos^2 \theta + r_+ r_-) + 2(a^2 \cos^2 \theta + r_+ r_-)^3 \\ + 18a^2 (r_+ + r_-) r_* \cos^2 \theta (a^2 \cos^2 \theta + r_+ r_-),$$

$$\mathcal{C} = \sqrt[3]{2} \left[12a^2 r_*^2 \cos^2 \theta + 6a^2 (r_+ + r_-) r_* \cos^2 \theta + (a^2 \cos^2 \theta + r_+ r_-)^2 \right].$$

Acknowledgements.

This work is supported by the National Natural Science Foundation of China under Grant No. W2433018 and No. 12275238, the National Key Research and Development Program of China under Grant No. 2020YFC2201503, and the Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China under Grants No. LR21A050001 and No. LY20A050002. PS acknowledges the Vellore Institute of Technology for providing financial support through its Seed Grant (No. SG20230079), year 2023.

References

- Ashtekar and Bianchi (2021) [A. Ashtekar and E. Bianchi, Rept. Prog. Phys. **84**, 042001 \(2021\), arXiv:2104.04394 \[gr-qc\]](#) .
- Ashtekar and Lewandowski (2004) [A. Ashtekar and J. Lewandowski, Class. Quant. Grav. **21**, R53 \(2004\), arXiv:gr-qc/0404018](#) .
- Rovelli (2004) [C. Rovelli, *Quantum gravity*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics \(Univ. Pr., Cambridge, UK, 2004\).](#)
- Rovelli (2008) [C. Rovelli, Living Rev. Rel. **11**, 5 \(2008\).](#)
- Gambini and Pullin (2008) [R. Gambini and J. Pullin, Phys. Rev. Lett. **101**, 161301 \(2008\), arXiv:0805.1187 \[gr-qc\]](#) .
- Perez (2017) [A. Perez, Rept. Prog. Phys. **80**, 126901 \(2017\), arXiv:1703.09149 \[gr-qc\]](#) .
- Gambini *et al.* (2014) [R. Gambini, J. Olmedo, and J. Pullin, Class. Quant. Grav. **31**, 095009 \(2014\), arXiv:1310.5996 \[gr-qc\]](#) .
- Fernandes (2020) [P. G. S. Fernandes, Phys. Lett. B **805**, 135468 \(2020\), arXiv:2003.05491 \[gr-qc\]](#) .
- Hu *et al.* (2023) [H.-W. Hu, C. Lan, and Y.-G. Miao, Eur. Phys. J. C **83**, 1047 \(2023\), arXiv:2303.03931 \[gr-qc\]](#) .
- Lan *et al.* (2023) [C. Lan, H. Yang, Y. Guo, and Y.-G. Miao, Int. J. Theor. Phys. **62**, 202 \(2023\), arXiv:2303.11696 \[gr-qc\]](#) .
- Modesto (2010) [L. Modesto, Int. J. Theor. Phys. **49**, 1649 \(2010\), arXiv:0811.2196 \[gr-qc\]](#) .
- Modesto and Premont-Schwarz (2009) [L. Modesto and I. Premont-Schwarz, Phys. Rev. D **80**, 064041 \(2009\), arXiv:0905.3170 \[hep-th\]](#) .
- Sahu *et al.* (2015) [S. Sahu, K. Lochan, and D. Narasimha, Phys. Rev. D **91**, 063001 \(2015\), arXiv:1502.05619 \[gr-qc\]](#) .
- Konoplya *et al.* (2016) [R. Konoplya, L. Rezzolla, and A. Zhidenko, Phys. Rev. D **93** \(2016\), 10.1103/physrevd.93.064015.](#)
- Ni *et al.* (2016) [Y. Ni, J. Jiang, and C. Bambi, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **2016** \(2016\), 10.1088/1475-7516/2016/09/014.](#)
- Liu *et al.* (2020) [C. Liu, T. Zhu, Q. Wu, K. Jusufi, M. Jamil, M. Azreg-Aïnou, and A. Wang, Phys. Rev. D **101**, 084001 \(2020\), \[Erratum: Phys.Rev.D 103, 089902 \(2021\)\], arXiv:2003.00477 \[gr-qc\]](#) .
- Uktamov *et al.* (2025) [U. Uktamov, M. Alloqulov, S. Shaymatov, T. Zhu, and B. Ahmedov, Phys. Dark Univ. **47**, 101743 \(2025\).](#)
- Zhu and Wang (2020) [T. Zhu and A. Wang, Phys. Rev. D **102**, 124042 \(2020\), arXiv:2008.08704 \[gr-qc\]](#) .
- Tu *et al.* (2023) [Z.-Y. Tu, T. Zhu, and A. Wang, Phys. Rev. D **108**, 024035 \(2023\), arXiv:2304.14160 \[gr-qc\]](#) .

Liu <i>et al.</i> (2023)	C. Liu, H. Siew, T. Zhu, Q. Wu, Y. Sun, Y. Zhao, and H. Xu, JCAP 11, 096 (2023) , arXiv:2305.12323 [gr-qc] .
Jiang <i>et al.</i> (2024a)	H.-X. Jiang, C. Liu, I. K. Dihingia, Y. Mizuno, H. Xu, T. Zhu, and Q. Wu, JCAP 01, 059 (2024a) , arXiv:2312.04288 [gr-qc] .
Jiang <i>et al.</i> (2024b)	H.-X. Jiang, I. K. Dihingia, C. Liu, Y. Mizuno, and T. Zhu, JCAP 05, 101 (2024b) , arXiv:2402.08402 [astro-ph.HE] .
Jiang <i>et al.</i> (2024c)	H. Jiang, M. Alloqulov, Q. Wu, S. Shaymatov, and T. Zhu, Phys. Dark Univ. 46, 101627 (2024c) .
Yan <i>et al.</i> (2022)	J.-M. Yan, Q. Wu, C. Liu, T. Zhu, and A. Wang, JCAP 09, 008 (2022) , arXiv:2203.03203 [gr-qc] .
Yan <i>et al.</i> (2023)	J.-M. Yan, C. Liu, T. Zhu, Q. Wu, and A. Wang, Phys. Rev. D 107, 084043 (2023) , arXiv:2302.10482 [gr-qc] .
Momennia (2022)	M. Momennia, Phys. Rev. D 106, 024052 (2022) , arXiv:2204.03259 [gr-qc] .
Penrose (1969)	R. Penrose, Riv. Nuovo Cim. 1, 252 (1969) .
Penrose and Floyd (1971)	R. Penrose and R. Floyd, Nature Physical Science 229, 177 (1971) .
Bhat <i>et al.</i> (1985)	M. Bhat, S. Dhurandhar, and N. Dadhich, Journal of Astrophysics and Astronomy 6, 85 (1985) .
Prabhu and Dadhich (2010)	K. Prabhu and N. Dadhich, Phys. Rev. D 81, 024011 (2010) , arXiv:0902.3079 [hep-th] .
Abdujabbarov <i>et al.</i> (2011)	A. Abdujabbarov, B. Ahmedov, S. Shaymatov, and A. Rakhmatov, Astrophys. Space Sci. 334, 237 (2011) , arXiv:1105.1910 [astro-ph.SR] .
Nozawa and Maeda (2005)	M. Nozawa and K.-I. Maeda, Phys. Rev. D 71, 084028 (2005) , arXiv:hep-th/0502166 [hep-th] .
Wagh <i>et al.</i> (1985)	S. M. Wagh, S. V. Dhurandhar, and N. Dadhich, Astrophys. J. 290, 12 (1985) .
Wagh and Dadhich (1989)	S. M. Wagh and N. Dadhich, Phys. Rept. 183, 137 (1989) .
Koide (2003)	S. Koide, Phys. Rev. D 67, 104010 (2003) .
Shaymatov (2024)	S. Shaymatov, Phys. Rev. D 110, 044042 (2024) , arXiv:2402.02471 [gr-qc] .
Shaymatov <i>et al.</i> (2024)	S. Shaymatov, N. Dadhich, and A. Tursunov, Eur. Phys. J. C 84, 1015 (2024) , arXiv:2404.06870 [gr-qc] .
McKinney <i>et al.</i> (2013)	J. C. McKinney, A. Tchekhovskoy, and R. D. Blandford, Science 339, 49 (2013) , arXiv:1211.3651 [astro-ph.CO] .
Banados <i>et al.</i> (2009)	M. Banados, J. Silk, and S. M. West, Phys. Rev. Lett. 103, 111102 (2009) , arXiv:0909.0169 [hep-ph] .
Blandford <i>et al.</i> (2019)	R. Blandford, D. Meier, and A. Readhead, Ann. Rev. Astron. Astrophys. 57, 467 (2019) , arXiv:1812.06025 [astro-ph.HE] .

Akiyama <i>et al.</i> (2022)	K. Akiyama <i>et al.</i> (Event Horizon Telescope), <i>Astrophys. J. Lett.</i> 930 , L12 (2022), arXiv:2311.08680 [astro-ph.HE] .
Eatough <i>et al.</i> (2013)	R. P. Eatough <i>et al.</i> , <i>Nature</i> 501 , 391–394 (2013).
Event Horizon Telescope Collaboration (2021)	Event Horizon Telescope Collaboration, <i>Astrophys. J. Lett.</i> 910 , L13 (2021), arXiv:2105.01173 [astro-ph.HE] .
Baczko <i>et al.</i> (2016)	A.-K. Baczko, R. Schulz, and et al., <i>Astron. Astrophys.</i> 593 , A47 (2016), arXiv:1605.07100 .
Blandford and Znajek (1977a)	R. D. Blandford and R. L. Znajek, <i>Mon. Not. Roy. Astron. Soc.</i> 179 , 433 (1977a).
Tarrant <i>et al.</i> (2019)	J. Tarrant, G. Beck, and S. Colafrancesco, <i>PoS HEASA2018</i> , 022 (2019), arXiv:1902.11246 [astro-ph.CO] .
Calcagni and Kuroyanagi (2021)	G. Calcagni and S. Kuroyanagi, <i>JCAP</i> 03 , 019 (2021), arXiv:2012.00170 [gr-qc] .
Majumdar (2024)	P. Majumdar, <i>Phys. Lett. B</i> 849 , 138467 (2024), arXiv:2305.09391 [gr-qc] .
Islam <i>et al.</i> (2023)	S. U. Islam, J. Kumar, R. Kumar Walia, and S. G. Ghosh, <i>Astrophys. J.</i> 943 , 22 (2023), arXiv:2211.06653 [gr-qc] .
Afrin <i>et al.</i> (2023)	M. Afrin, S. Vagnozzi, and S. G. Ghosh, <i>Astrophys. J.</i> 944 , 149 (2023), arXiv:2209.12584 [gr-qc] .
Kumar <i>et al.</i> (2023)	J. Kumar, S. U. Islam, and S. G. Ghosh, <i>Eur. Phys. J. C</i> 83 , 1014 (2023), arXiv:2305.04336 [gr-qc] .
Zhao <i>et al.</i> (2024)	L. Zhao, M. Tang, and Z. Xu, <i>Eur. Phys. J. C</i> 84 , 971 (2024), arXiv:2403.18606 [gr-qc] .
Damour <i>et al.</i> (1978)	T. Damour, R. S. Hanni, R. Ruffini, and J. R. Wilson, <i>Phys. Rev. D</i> 17 , 1518 (1978).
Piotrovich <i>et al.</i> (2010)	M. Y. Piotrovich, N. A. Silant'ev, Y. N. Gnedin, and T. M. Natsvlishvili, <i>ArXiv e-prints</i> (2010), arXiv:1002.4948 [astro-ph.CO] .
Daly (2019)	R. A. Daly, <i>Astrophys. J.</i> 886 , 37 (2019), arXiv:1905.11319 [astro-ph.HE] .
Narayan <i>et al.</i> (2021)	R. Narayan, D. C. M. Palumbo, M. D. Johnson, and et al., <i>Astrophys. J.</i> 912 , 35 (2021), arXiv:2105.01804 [astro-ph.HE] .
Aliev and Özdemir (2002)	A. N. Aliev and N. Özdemir, <i>Mon. Not. R. Astron. Soc.</i> 336 , 241 (2002), gr-qc/0208025 .
Frolov and Shoom (2010)	V. P. Frolov and A. A. Shoom, <i>Phys. Rev. D</i> 82 , 084034 (2010), arXiv:1008.2985 [gr-qc] .
Shaymatov <i>et al.</i> (2020)	S. Shaymatov, J. Vrba, D. Malafarina, B. Ahmedov, and Z. Stuchlík, <i>Phys. Dark Universe</i> 30 , 100648 (2020), arXiv:2005.12410 [gr-qc] .
Tursunov <i>et al.</i> (2016)	A. Tursunov, Z. Stuchlík, and M. Kološ, <i>Phys. Rev. D</i> 93 , 084012 (2016), arXiv:1603.07264 [gr-qc] .
Shaymatov <i>et al.</i> (2022a)	S. Shaymatov, P. Sheoran, and S. Siwach, <i>Phys. Rev. D</i> 105 , 104059 (2022a), arXiv:2110.10610 [gr-qc] .

Shaymatov <i>et al.</i> (2021)	S. Shaymatov, D. Malafarina, and B. Ahmedov, <i>Phys. Dark Universe</i> 34 , 100891 (2021), arXiv:2004.06811 [gr-qc] .
Shaymatov <i>et al.</i> (2021)	S. Shaymatov, B. Narzilloev, A. Abdujabbarov, and C. Bambi, <i>Phys. Rev. D</i> 103 , 124066 (2021), arXiv:2105.00342 [gr-qc] .
Hussain, S <i>et al.</i> (2014)	Hussain, S, Hussain, I, and Jamil, M., <i>Eur. Phys. J. C</i> 74 , 210 (2014).
Shaymatov <i>et al.</i> (2022b)	S. Shaymatov, M. Jamil, K. Jusufi, and K. Bamba, <i>Eur. Phys. J. C</i> 82 , 636 (2022b), arXiv:2205.00270 [gr-qc] .
Shaymatov and Ahmedov (2023)	S. Shaymatov and B. Ahmedov, <i>Gen. Relativ. Gravit.</i> 55 , 36 (2023), arXiv:2301.08569 [gr-qc] .
Wald (1974)	R. M. Wald, <i>Phys. Rev. D</i> 10 , 1680 (1974).
Shaymatov <i>et al.</i> (2018)	S. Shaymatov, B. Ahmedov, Z. Stuchlík, and A. Abdujabbarov, <i>Int. J. Mod. Phys. D</i> 27 , 1850088 (2018).
Misner <i>et al.</i> (1973)	C. W. Misner, K. S. Thorne, and J. A. Wheeler, <i>Gravitation</i> (W. H. Freeman, San Francisco, 1973).
Dadhich and Shaymatov (2022a)	N. Dadhich and S. Shaymatov, <i>Int. J. Mod. Phys. D</i> 31 , 2150120 (2022a).
Dadhich and Shaymatov (2022b)	N. Dadhich and S. Shaymatov, <i>Phys. Dark Universe</i> 35 , 100986 (2022b), arXiv:2104.00427 [gr-qc] .
Parthasarathy <i>et al.</i> (1986)	S. Parthasarathy, S. M. Wagh, S. V. Dhurandhar, and N. Dadhich, <i>Astrophys. J.</i> 307 , 38 (1986).
Wagh <i>et al.</i> (1986)	S. M. Wagh, S. V. Dhurandhar, and N. Dadhich, <i>Astrophys. J.</i> 301 , 1018 (1986).
Shaymatov <i>et al.</i> (2022)	S. Shaymatov, P. Sheoran, R. Becerril, U. Nucamendi, and B. Ahmedov, <i>Phys. Rev. D</i> 106 , 024039 (2022), arXiv:2204.02026 [gr-qc] .
Blandford and Znajek (1977b)	R. D. Blandford and R. L. Znajek, <i>Mon. Not. Roy. Astron. Soc.</i> 179 , 433 (1977b).
Aab <i>et al.</i> (2018)	A. Aab <i>et al.</i> (Pierre Auger), <i>Astrophys. J. Lett.</i> 853 , L29 (2018), arXiv:1801.06160 [astro-ph.HE] .
Tursunov <i>et al.</i> (2020)	A. Tursunov, Z. Stuchlík, M. Kološ, N. Dadhich, and B. Ahmedov, <i>Astrophys. J.</i> 895 , 14 (2020), arXiv:2004.07907 [astro-ph.HE] .
Tursunov <i>et al.</i> (2022)	A. Tursunov, M. Kološ, and Z. Stuchlík, <i>Symmetry</i> 14 , 482 (2022).
Eckart <i>et al.</i> (2012)	A. Eckart <i>et al.</i> , <i>Astron. Astrophys.</i> 537 , A52 (2012).
Greisen (1966)	K. Greisen, <i>Phys. Rev. Lett.</i> 16 , 748 (1966).



[Copyright](#)

[Privacy Policy](#)

Generated on Tue Jan 7 07:45:50 2025 by [L^AT_EX](#) 